



INGENIERÍA DE SOFTWARE
DESARROLLO DE APLICACIONES OPEN SOURCE (1ASI0729)
EXAMEN PARCIAL
202610

NRC: 11896
Profesores: Bautista Ubillús, Efraín Ricardo
Flores Moroco, Juan Antonio
Mori Paiva, Hugo Allan
Robles Fernández, Iván
Velásquez Núñez, Ángel Augusto

Duración: 170 minutos

Indicaciones:

1. El examen consta de 1 pregunta, y tendrá 170 minutos para resolverlas.
 2. La pregunta es de tipo Proyecto de Software y la entrega de su respuesta es a través de envío de archivo empaquetado **.zip** (único formato válido) con nombre `ea<nrc>u<código-estudiante>.zip` (por ejemplo, `ea11896u201621873.zip`), conteniendo el proyecto de software, en la Actividad para el Examen parcial.
 3. Para el desarrollo del examen se requiere archivos de configuración que se encuentran como archivo adjunto (**upc-pre-202610-1asi0729-examen-parcial-11896_v1-files.zip**).
 4. Debe crear su proyecto de solución y evidenciar la autoría.
 5. Antes de la generación del archivo **.zip** para el envío, elimine la carpeta `node_modules`.
 6. Puede utilizar como referencia los materiales publicados en el aula virtual, los sitios web de documentación de frameworks, lenguaje de programación utilizados, así como ejemplos de clase (solo como referencia, no como fuente de duplicado o copia).
-

Enunciado:

Pregunta 1 (20 p.).

Caso World Bank

Fundado en 1944, el World Bank (<https://www.worldbank.org/>) es una de las organizaciones internacionales más importantes del mundo para el análisis económico, monitoreo financiero y desarrollo global. El World Bank colabora con gobiernos, instituciones financieras y centros de investigación para recopilar, analizar y compartir indicadores económicos relacionados con crecimiento económico, inflación, pobreza, salud y desarrollo sostenible.

Actualmente, el equipo del World Bank se encuentra desarrollando una plataforma de backend para su servicio de gestión de Economic Observatories, con el objetivo de ayudar a analistas económicos e investigadores en la organización de indicadores económicos internacionales y reportes estadísticos relacionados con distintos países y regiones.

La evaluación tiene un empaquetado adjunto conteniendo un archivo, el cual puede ser usado por json-server (<https://github.com/typicode/json-server/tree/v0>) stable version 0.17.4 para simular un backend con las características indicadas.

Al ejecutar json-server en el terminal, utilizando el archivo de configuración mencionado (debe ubicar el archivo en la carpeta *server* de su proyecto), con los comandos:

```
cd server
json-server --watch db.json
```

Esto inicia el Fake API.

La información de los *EconomicObservatories* en general (*id*, *name*, *regionCode*) se encuentra en el endpoint:

<http://localhost:3000/economic-observatories>

La información de los *EconomicIndicatorItems* (*id*, *observatoryId*, *regionCode*, *countryCode*, *countryName*, *indicatorId*, *indicatorName*, *indicatorValue*, *reportYear*, *registeredAt*) se encuentra en el endpoint:

<http://localhost:3000/economic-indicator-items>

Nota:

Los valores para *regionCode* pueden ser "LAC", "EAS", "ECS", "MEA", "NAC", "SAS".

Los valores para *countryCode* se obtienen del atributo *countryiso3code* que proporciona el servicio World Bank API.

Los valores para *countryName* se obtienen del atributo *country.value* que proporciona el servicio World Bank API.

Los valores para *indicatorId* se obtienen del atributo *indicator.id* que proporciona el servicio World Bank API.

Los valores para *indicatorName* se obtienen del atributo *indicator.value* que proporciona el servicio World Bank API.

Los valores para *indicatorValue* se obtienen del atributo *value* que proporciona el servicio World Bank API.

Los valores para *reportYear* se obtienen del atributo *date* que proporciona el servicio World Bank API.

Para recuperar información económica según el country seleccionado y el economic indicator seleccionado, utilice consultas al servicio World Bank API como las siguientes:

<https://api.worldbank.org/v2/country/PE/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json>

<https://api.worldbank.org/v2/country/BR/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?format=json>

<https://api.worldbank.org/v2/country/US/indicator/SP.POP.TOTL?format=json>

Los resultados que ofrece el servicio contienen un JSON Array donde el primer elemento contiene metadata de paginación y el segundo elemento contiene un JSON Array con los registros del indicador económico. Cada registro contiene una estructura como la siguiente:

```
[
  {
    "page": 1,
    "pages": 1,
    "per_page": 50,
    "total": 1
  },
  [
    {
      "indicator": {
        "id": "NY.GDP.MKTP.CD",
        "value": "GDP (current US$) "
      },
      "country": {
        "id": "PE",
        "value": "Peru"
      },
      "countryiso3code": "PER",
      "date": "2024",
      "value": 267603450000
    }
  ]
]
```

Para el desarrollo web de lado web frontend, se ha seleccionado TypeScript como lenguaje de programación y Angular como Frontend Framework.

Se le encarga el desarrollo de una aplicación web que implemente las siguientes características:

- Un Toolbar, donde se muestra a la izquierda el logo de World Bank (para ello utilice el servicio de Logo.dev Logo API) y a continuación el texto "World Bank Economic Monitoring Platform".
- En el Toolbar, al centro se muestra las opciones "Home", "New Economic Indicator".
- El toolbar debe ofrecer además a la derecha de las opciones del toolbar, select buttons con "EN" y "ES" para el switching de idioma.
- La vista **Home** muestra como título el texto "Home" y como contenido el texto "Economic Observatory Management."
- Dentro de la vista **Home** se muestra también la sección "My Economic Indicators".
- La sección con el título "My Economic Indicators" presenta un grid list de dos componentes Economic Indicator Summary por columna. Para cada EconomicIndicatorItem debe presentarse un componente Economic Indicator Summary conteniendo un card.
- En el componente *Economic Indicator Summary*, el card debe tener en la sección header el *Indicator Name*. En la sección content debe mostrarse el Country Name, el Region Code y la fecha de registro del economic indicator item. En el footer del card debe mostrarse el Indicator Value y el Report Year.
- Si no se han registrado *Economic Indicator Items*, el contenido debe mostrar "Empty".
- La vista **New Economic Indicator**, muestra en la parte superior el título "New Economic Indicator" y debajo un subtítulo *Register Economic Indicators for an Observatory*.
- La vista **New Economic Indicator**, presenta un form para el ingreso de un *Economic Indicator Item*. Implemente una interfaz que permita al usuario seleccionar el region code, luego seleccionar el country y finalmente seleccionar el economic indicator. Al momento de crear el registro, los valores de countryCode, countryName, indicatorId, indicatorName, indicatorValue y reportYear deben obtenerse automáticamente del economic indicator seleccionado desde World Bank API. Considere que el atributo registeredAt no debe solicitarse en el form, sino poblarse automáticamente (con la fecha y hora actual) al momento de crear el registro. El valor de id se genera automáticamente al momento del registro. Ofrezca al usuario las acciones de Create y Cancel. La acción Create permite realizar el registro, mientras que Cancel descarta la acción. En ambos casos debe llevar al usuario a la vista principal.
- El observatoryId del EconomicIndicatorItem debe obtenerse a partir del EconomicObservatory cuyo regionCode coincida con el region code seleccionado, considerando que solo existe un observatory por cada regionCode.
- Sólo se puede registrar un EconomicIndicatorItem cuando el valor más reciente disponible para el economic indicator seleccionado y el country seleccionado no sea null. En caso el valor más reciente sea null, debe buscarse el primer registro anterior disponible con value diferente de null. Si no existe ningún valor disponible, no debe permitirse el registro.
- Considere una vista de tipo *page-not-found* para el caso de rutas de navegación no soportadas. Dicha vista debe mostrar un mensaje incluyendo la ruta especificada que no se encontró y debe ofrecer un botón para retornar a *Home*.
- La vista **Home** es accesible desde la ruta de navegación */home*.
- La vista **New Economic Indicator** es accesible desde la ruta de navegación */economic-indicators/new*.
- La vista **raíz** (accesible desde la ruta de navegación */*) debe redirigir al usuario a la vista */home*.
- La interfaz de usuario debe estar disponible en inglés y español, siendo **inglés** el idioma por defecto.
- La interfaz de usuario debe tener aproximación con el design system del website del World Bank. Para ello puede utilizar uno de los pre-built palettes de Angular Material que tenga mayor similitud y adaptar algunas características (ver sección de referencias).

El equipo de IT de su cliente tomará en cuenta no sólo el cumplimiento de las características funcionales, sino el diseño de interfaz de usuario, así como la estructura del proyecto, aplicación de convenciones de nomenclatura de objetos de programación en inglés, convenciones de nomenclatura de Angular, organización y eficiencia del código. Igualmente se tomará en cuenta la aplicación de patrones de diseño. Se toma en cuenta accessibility (uso de ARIA attributes) y usability.

Restricciones técnicas:

Nombre su proyecto como *eanrcu***code** donde **code** es su código de estudiante en minúsculas (por ejemplo *ea11896u201621873*). Cree su proyecto usando **Angular Framework** v21 o superior. **Todos** los componentes de su proyecto deben ser de tipo *stand-alone components*.

El equipo requiere que la interfaz de usuario esté basada en **Angular Material**, mientras que para la comunicación con el backend debe apoyarse en **HttpClient** (incluido en @angular/common/http). La aplicación debe soportar in-app navigation y utilizar **@angular/router** para el manejo de routing en la aplicación, aplicando semantic routes e incluyendo child routes por bounded context. De requerirse, utilice **DatePipe** en los templates para los formatos de date (ver sección de referencias). Debe incluir ARIA atributos en las vistas. La interfaz de usuario debe mostrar los textos en **inglés** por defecto. Debe utilizar **@ngx-translate/core** para la implementación de i18n. Utilice **Angular Signals** para la implementación de State Management.

El proyecto de aplicación debe poder abrirse sin problemas en JetBrains WebStorm.

La organización del proyecto debe ser domain-driven aplicando layered y component-based architecture, object-oriented programming y design patterns, considerando los sub-dominios **shared** (para elementos base o de uso común en otros sub-dominios), **observatories** (para componentes o elementos relacionados con economic observatories y economic indicator items, como new economic indicators) y **indicators** (para componentes o elementos relacionados con la consulta de countries, regions y economic indicators desde World Bank API). Aplique buenas prácticas para nomenclatura lógica y física de clases y componentes.

Distribuya adecuadamente los elementos dentro de cada carpeta de sub-dominio, considerando como primer nivel de sub-carpetas para cada bounded context: *domain, application, infrastructure, presentation*, considerando según el caso sub-niveles como *views, components, model*. En *views* solo se ubican componentes que tienen relación directa con rutas de navegación. En *components* se ubican componentes que son incluidos en otros y no están asociados de forma directa a rutas de navegación. Para los identificadores de textos de traducción de idiomas, utilice kebab-case. Para referenciar a los componentes dentro de templates utilice kebab-case. Aplique patrones de diseño, incluyendo *Request/Response, Resource, Assembler, Api, Endpoint* y *Store*. En caso de que la información de los JSON objects que proporciona el API provider, incluidos en los response no cumplan con las convenciones de nomenclatura de objetos de TypeScript, ello no debe afectar la nomenclatura de los domain entities. Es responsabilidad de los Assembler objects la asignación de información a los atributos que correspondan entre resource objects y domain objects. Utilice environment variables para evitar hard coding de URLs o PATHs. Comente los archivos de código fuente en TypeScript elaborados por usted utilizando las convenciones de **TSDoc** (ver referencias), con block comments incluyendo un texto de *summary* con el propósito y *author* con su nombre y apellido, así como documentación para clases y sus principales elementos, todo ello en inglés.

Incluya en el archivo README.md, la información en inglés de la aplicación, descripción, información de features, stack y configuración, junto con su información como author.

Antes de la generación del archivo **.zip** (único formato válido) para el envío, elimine la carpeta *node_modules*. El nombre del archivo **.zip** debe seguir la estructura *eanrcu***code.zip** (por ejemplo, *ea11896u201821873.zip*).

Referencias:

Materiales del curso

<https://www.geeksforgeeks.org/typescript/how-to-calculate-the-time-between-2-dates-in-typescript/>

<https://ngx-translate.org/>

<https://material.angular.dev/guide/theming>

<https://angular.dev/guide/routing/common-router-tasks>

<https://angular.dev/guide/routing/router-reference>

<https://angular.dev/guide/routing/router-tutorial#adding-a-404-page>

<https://angular.dev/guide/http>

<https://angular.dev/guide/templates/pipes>

<https://angular.dev/api/common/DatePipe>

<https://material.angular.dev/components/grid-list/overview>

<https://material.angular.dev/components/card/overview>

<https://material.angular.dev/components/card/overview#accessibility>

<https://material.angular.dev/components/toolbar/overview>

<https://material.angular.dev/components/toolbar/overview#accessibility>

<https://github.com/typicode/json-server/tree/v0>

<https://www.w3.org/TR/wai-aria/#usage>

<https://github.com/ngx-translate/core>

<https://tsdoc.org/>

<https://jsdoc.app/>

Rúbrica de calificación

Criterio de Calificación	Sobresaliente (S)	Esperado (E)	Necesita Mejorar (M)	Insuficiente (I)	Calificación
C01. Building y ejecución	Al abrir el proyecto y ordenar la ejecución, ésta se inicia sin problemas. La aplicación es accesible en la ruta indicada.	La aplicación no llega a iniciar y ejecutarse, sin embargo el proceso de building llega a concluir.	Al cargar el proyecto el proceso de building presenta errores y no llega a concluir.	No elabora solución	
	2.0 puntos	1.25 puntos	0.5 puntos	0 puntos	
C02. User Interface & Home View	Se evidencia que la interfaz de usuario aplica Responsive Web Design. La interfaz cumple con las características solicitadas para la estructura, elementos de la interfaz de usuario, rutas de navegación, idioma e internalización. Se evidencia que la aplicación recupera y presenta en Home la información solicitada según especificaciones y presenta una vista de tipo page-not-found ante rutas de navegación no soportadas. Adicionalmente presenta soporte completo para i18n.	La interfaz de usuario no evidencia con claridad que aplica Responsive Web Design, o no cumple con todas las características solicitadas, sin embargo, presenta el Toolbar con las opciones solicitadas, recupera y presenta en Home la información solicitada.	La aplicación no implementa una interfaz de usuario con las características solicitadas que aplique Responsive Web Design aunque presenta parte de la información indicada.	La aplicación no presenta la información indicada.	
	5.0 puntos	3.5 puntos	1.5 puntos	0 puntos	
C03. Features	Se evidencia que la aplicación proporciona las opciones solicitadas, con el comportamiento esperado, con validaciones, control de errores de interacción o navegación, con comunicación adecuada hacia el usuario. La vista cumple con los requisitos de interfaz de usuario, ruta de navegación, con todas las características y restricciones indicadas. Adicionalmente presenta soporte completo para i18n.	Se evidencia que la aplicación proporciona las opciones solicitadas, llevando a la ruta de navegación solicitada, con el comportamiento esperado, pero aplica de forma parcial validaciones, o controla de forma parcial los errores de interacción o navegación, o no comunica de forma adecuada al usuario, o cumple de forma parcial con los requisitos de interfaz de usuario, ruta de navegación, o cumple con parte de las características y restricciones indicadas.	La aplicación presenta las vistas en la ruta de navegación, pero no presenta la información solicitada o incumple la mayoría de características y comportamiento solicitados.	No se implementa la opción.	
	7.0 puntos	4.5 puntos	2 puntos	0 puntos	
C04. Code Organization	El desarrollador organiza el código y los elementos de frontend de la solución, aplicando buenas prácticas de TypeScript y Angular, agrupando los elementos de la solución según convenciones, manteniendo organización de paquetes y carpetas recomendadas por el fabricante y buenas prácticas de la industria de software, bajo un enfoque domain-driven, cumpliendo con las restricciones técnicas sobre organización.	El desarrollador aplica parcialmente en frontend convenciones, recomendaciones y buenas prácticas de TypeScript o Angular, o no cumple con todas las restricciones técnicas sobre organización.	El desarrollador aplica en frontend solo algunas de las convenciones, recomendaciones y buenas prácticas de TypeScript o Angular, o no cumple con las restricciones técnicas sobre organización.	No se evidencia un criterio de organización para los elementos de la solución, limitándose a la estructura por defecto.	
	2.0 puntos	1.25 puntos	0.5 puntos	0 puntos	
C05. Code Quality	Utiliza para el frontend el lenguaje de programación TypeScript, el framework Angular y cumple con las restricciones técnicas indicadas. La codificación tiene un estilo claro, indentando los bloques de código según los estándares de programación correspondientes al lenguaje, aplicando una lógica consistente en los métodos, condicionales sin escenarios no contemplados, uso adecuado de reutilización de código para evitar redundancia. Aplica patrones de arquitectura y patrones de diseño. Distribuye el código en los niveles correspondientes, asignando lógica de persistencia, lógica de negocio, lógica de control, y transferencia a las interfaces y clases que corresponden.	Utiliza para el frontend el lenguaje de programación TypeScript y el framework Angular. La codificación es funcional, pero cumple de forma parcial con las restricciones técnicas, o sólo aplica parcialmente los estándares de indentación de bloques de código, o existen ineficiencias en la codificación: redundancia o inconsistencias en la lógica de programación. Aplica parcialmente patrones de arquitectura y patrones de diseño, o existe en algunas partes una distribución de la lógica en los niveles incorrectos.	Cumple con solo algunas restricciones técnicas, o no se evidencia aplicación de estándares o criterios de eficiencia en la codificación, con ausencia de comentarios, o no aplica patrones de arquitectura ni patrones de diseño, aunque la codificación es funcional.	No utiliza el lenguaje de programación TypeScript o no utiliza Angular, o no cumple con la mayoría de restricciones técnicas o el código no es funcional.	
	3.0 puntos	2.0 puntos	1.0 puntos	0 puntos	
C06. Naming Standards	El desarrollador aplica en todos los nombres de objetos de programación como paquetes, componentes, interfaces, clases, objetos, variables, constantes y métodos la nomenclatura en inglés y la nomenclatura estándar para identificadores de clases, objetos, miembros de programación, así como los recursos.	El desarrollador aplica en la mayoría de casos la nomenclatura en inglés y la nomenclatura estándar para identificadores de clases, objetos, miembros de programación, así como los recursos.	El desarrollador aplica sólo en algunos casos la nomenclatura en inglés y la nomenclatura estándar para identificadores de clases, objetos, miembros de programación, así como los recursos.	El desarrollador no aplica nomenclatura en inglés para los objetos de programación o recursos.	
	1.0 puntos	0.5 puntos	0.25 puntos	0 puntos	
Total	20 puntos	13.0 puntos	5.75 puntos	0 puntos	

Lima, 18 de mayo del 2026